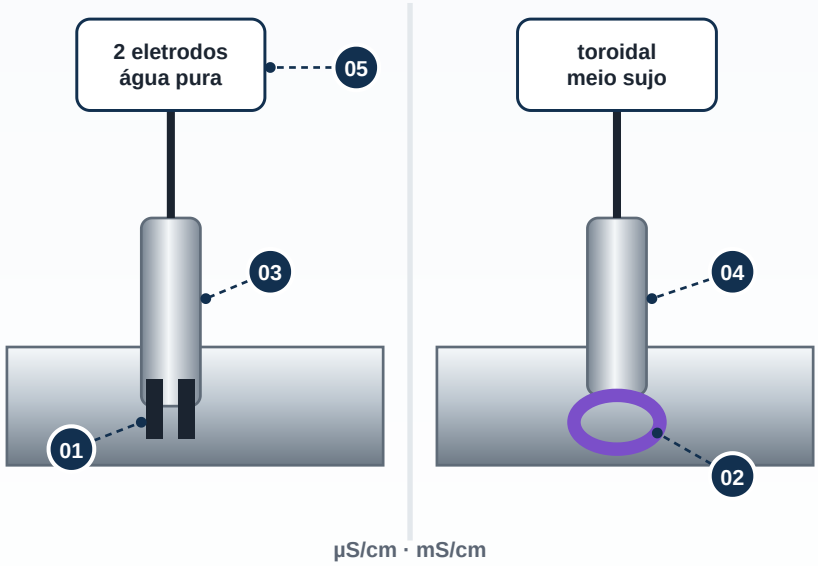
Medição de condutividade

Quanto a solução conduz corrente: pureza da água e concentração.



01 Célula de contato
Dois (ou quatro) eletrodos: ideal para baixa condutividade, como água de caldeira.

02 Sensor toroidal
Indutivo, sem eletrodo exposto: suporta ácidos, soda e sujeira.

03 Constante de célula (K)
Relaciona a resistência medida à condutividade (em cm^{-1}).

04 Compensação de temperatura
Referência a 25 °C; em soluções salinas, ~2 % por °C.

05 Transmissor
Mostra µS/cm ou mS/cm e pode calcular concentração.

EXEMPLO NUMÉRICO

Constante K	0,1 cm^{-1}
Resistência medida	2 000 Ω
κ = K / R	0,1 / 2 000 = 5 × 10^{-5} S/cm
Condutividade	50 µS/cm

CADEIA FUNCIONAL

Solução → Resistência → × constante K → Ref. 25 °C → µS/cm

ATENÇÃO
Sem compensação de temperatura, a leitura muda cerca de 2 % por °C mesmo sem mudar o processo.

PONTO-CHAVE
Água pura: célula de contato com K baixo. Meio agressivo ou sujo: toroidal.